

Aufgabe 03: Clock Synchronisation und Logische Uhren

Internetprotokolle/Netze 2

Abgabedatum: 18. Mai 2026

Lernziele

- Verständnis der Herausforderungen bei der Synchronisation von Uhren in verteilten Systemen
- Verständnis der Konzepte von physischer Uhr, Lamport's logischer Uhr und Vektoruhren
- Kenntnis der verschiedenen Methoden zur Uhrensynchronisation

1 Physische Uhr

Betrachten Sie ein verteiltes System mit drei Prozessen P_1 , P_2 , P_3 und ein Zeitgeber T . Die Prozesse haben ihre eigenen physische Uhren. Die Uhren weichen mit einer Drift Rate wie in Tabelle 1 angegeben ab. Der Zeitgeber T hat eine Drift Rate von $0 \mu\text{s}/\text{sec}$.

Prozess	Drift Rate
P_1	$-50 \mu\text{s}/\text{sec}$
P_2	$-20 \mu\text{s}/\text{sec}$
P_3	$100 \mu\text{s}/\text{sec}$

Tabelle 1: Drift Rates der Prozesse

Rechnen Sie das allgemeine maximale Synchronisationsintervall für das System aus, wenn sie alle mit dem Zeitgeber T synchronisiert werden. Die maximale erlaubte Abweichung zwischen den Uhren beträgt 75 msec. [2 Punkten]

2 Google TrueTime API

Die Google TrueTime API bietet eine Möglichkeit, die Zeit in verteilten Systemen zu synchronisieren. Recherchieren Sie, wie die Google TrueTime API funktioniert und welche Vorteile sie gegenüber anderen Uhrensynchronisationsmethoden bietet. [4 Punkten]

3 Logische Uhren

In Abbildung 3 ist ein Beispiel für eine verteilte Anwendung mit drei Prozessen dargestellt.

- Welche Ereignisse in dieser Ausführung sind kausal miteinander verbunden? Welche Ereignisse sind unabhängig voneinander? [2 Punkten]
- Versuchen Sie die Ereignisse mit Lamport-Zeitstempeln. Zeigen Sie mit Beispielen, ob die „Scalar Clock Condition“ erfüllt? [2 Punkten]
- Geben Sie die Ereignisse in einer totalen Ordnung an. Wie kommt diese totale Ordnung zustande? [2 Punkten]
- Versuchen Sie die Ereignisse mit Vektor-Zeitstempeln. Zeigen Sie mit Beispielen, ob die „Vector Clock Condition“ erfüllt? [2 Punkten]

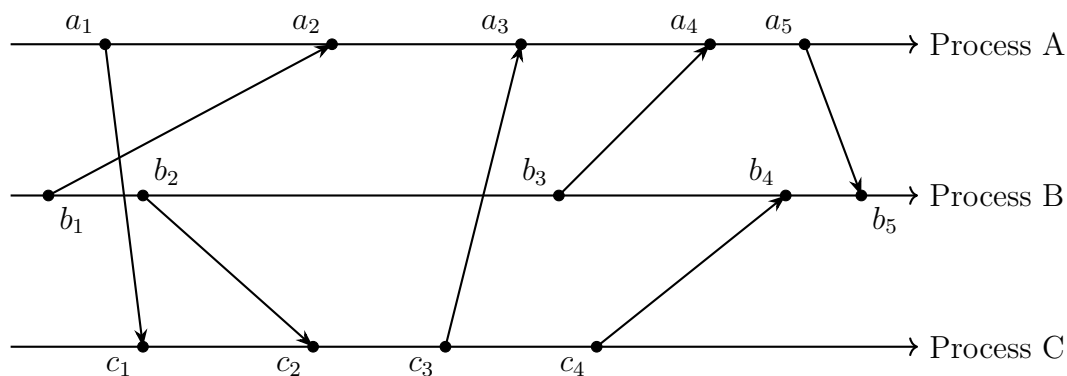


Abbildung 1: Logische Uhren in einem verteilten System

4 Algorithmen

1. Zeigen Sie mit einer Zeichnung wie der Lamport's Mutual Exclusion Algorithmus mit drei Prozessen funktioniert. Die Zeichnung soll:
 - drei Prozesse P_1, P_2, P_3 enthalten
 - alle drei Prozesse möchten in den kritischen Abschnitt eintreten
 - alle drei Prozesse haben den gleichen Zeitstempel, wenn sie die Anfragen senden.

Markieren Sie in der Zeichnung, wann genau die Prozesse den kritischen Abschnitt besetzen. [3 Punkten]

2. In der Vorlesung haben wir besprochen, dass der Nachteil von Vektoruhren sind die Größe der Vektoren insb. während der Kommunikation. Eine Lösung ist, die Vektoren zu komprimieren. Dabei kann nur die Differenz zwischen den Vektoren geschickt werden. Zeigen Sie mit einem Beispiel, wie so ein Kompressionsschema aussehen könnte. [3 Punkten]